8-1

所有不同分离器费用及表处理动态规划法

子物流组	切割点	完成该切割器费用(万元/年)	包含子序列的分离总费用(万元/年)	子物流组分离费用最小值(万元/年)	最优序列
(A,B)	A/B	2.5	2.5	2.5	(A|B)-(A)+(B)
(B,C)	B/C	8.5	8.5	8.5	(B|C)-(B)+(C)
(C,D)	C/D	6.5	6.5	6.5	(C|D)-(C)+(D)
(A,B,C)	A/BC	4.5	13	13	(A|BC)-(A)+(BC) (B|C)-(B)+(C)
	AB/C	12.5	15		
(B,C,D)	B/CD	8	14.5	14.5	(B|CD)-(B)+(CD) (C|D)-(C)+(D)
	BC/D	10	18.5		
(A,B,C,D)	A/BCD	5	19.5	19.5	(A|BCD)-(A)+(BCD) (B|CD)-(B)+(CD) (C|D)-(C)+(D)
	AB/CD	16	25		
	ABC/D	10	23		

计算过程说明：

对于二元子物流组，如(AB)，仅包含一种切割方式，完成改切割器费用即为子物流分离费用的最小值

对于三元子物流组，以(A,B,C)为例，包含子序列的分离总费用计算如下：

$$\text{先分离 A：} V1 = V(A|BC) + V(B|C) = 4.5 + 8.5 = 13 \text{ 万元}$$

$$\text{先分离 B：} V2 = V(AB|C) + V(A|B) = 12.5 + 2.5 = 15 \text{ 万元}$$

$$\text{子物流组分离费用最小值：} V(\min) = \min(V1, V2) = 13 \text{ 万元}$$

综上，最优分离序列的年费用为 19.5 万元/年，最优分离序列为从原混合物中依次分离组分 A、B、C